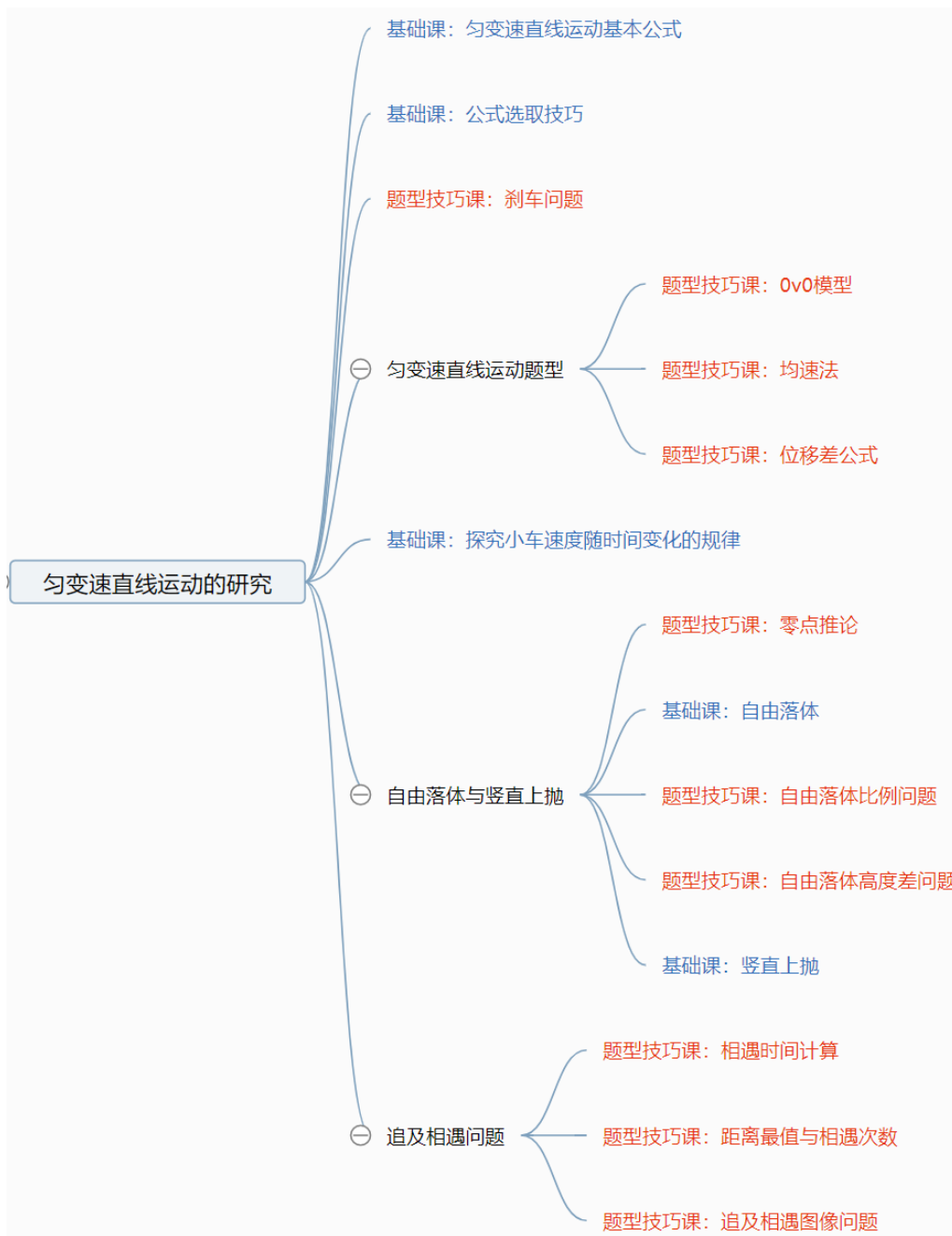


必修1系统课No.22

题型技巧课

零点推论

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

题型特征

物体做初速度为零的匀加速直线运动，前 t 秒内的位移为 x ，则第三个 t 秒内的位移是（ ）

A. $3x$

B. $4x$

C. $5x$

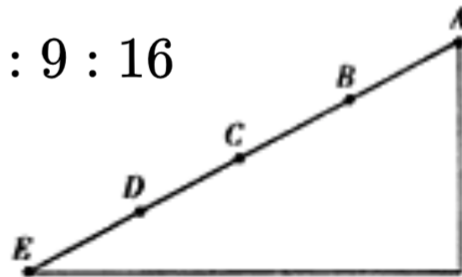
D. $7x$

将初速度/末速度为0的匀变速直线运动等时间划分，求某段时间的位移

题型特征

如图所示，光滑斜面 AE 被分成四个长度相等的部分，即 $AB = BC = CD = DE$ ，一物体从 A 点由静止释放（加速度不变），则下列说法正确的是（ ）

- A. 物体从 A 运动到 E 的平均速度等于 v_B
- B. 物体从 A 到达点 B 、 C 、 D 、 E 所经历时间之比为 $1 : 4 : 9 : 16$
- C. 物体从 A 到达点 B 、 C 、 D 、 E 的速度之比 $1 : 2 : 3 : 4$
- D. 物体通过每一段时，其速度增量均相等



将初速度/末速度为0的匀变速直线运动等距离划分，求某段距离的时间

零点

$v=0$ 的点

初速度为0的匀加速直线运动的起点

末速度为0的匀减速直线运动的终点

适用范围：初速度为0的匀加速或末速度为0的匀减速

等时划分

$v=0$



从0点开始数，每段长度比：
1: 3: 5: 7: ...

等距划分

$v=0$



从0点开始数，0点到每段末尾的时间：

1: $\sqrt{2}$: $\sqrt{3}$: ...

零点推论

把匀变速直线运动从0点开始等时/等距划分

等时划分

从0点数，每段距离比：1：3：5：7...

等距划分

从0点数，0点到每段末尾的时间：1： $\sqrt{2}$ ： $\sqrt{3}$ ：...

解题步骤

1.找零点，画线段图

2.等时划分标每段距离，等距划分标从0点到每段末尾时间

物体做初速度为零的匀加速直线运动，前 t 秒内的位移为 x ，则第三个 t 秒内的位移是（ ）

A. $3x$

B. $4x$

C. $5x$

D. $7x$

百强高中-2015-16河北衡水中学高一上

一个物体从静止开始做匀加速直线运动，它在第 1s 内与第 2s 内的位移之比为 $x_1: x_2$ ，在走完第 1m 时与走完第 2m 时的速度之比为 $v_1: v_2$ 。下列说法正确的是（ ）

A. $x_1: x_2=1: 3$, $v_1: v_2=1: 2$

B. $x_1: x_2=1: 4$, $v_1: v_2=1: \sqrt{2}$

C. $x_1: x_2=1: 4$, $v_1: v_2=1: 2$

D. $x_1: x_2=1: 3$, $v_1: v_2=1: \sqrt{2}$

速度比就是时间比

零点推论VS位移差公式

位移差公式：从任意点开始等时划分

零点推论：从零点开始等时划分

百强高中-2019-20全国百校联盟高一上

做匀减速直线运动的物体经 8s 停止，若在第 1s 内的位移是 30m，则最后 1s 内的位移是（ ）

A. 10m

B. 5m

C. 3m

D. 2m

高考真题-2019·全国1卷

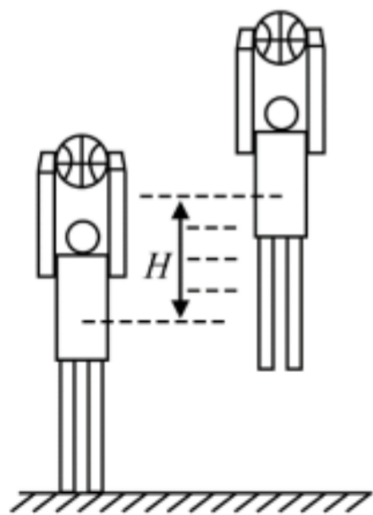
如图，篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮，离地后重心上升的最大高度为 H 。上升第一个 $\frac{H}{4}$ 所用的时间为 t_1 ，第四个 $\frac{H}{4}$ 所用的时间为 t_2 。不计空气阻力，则 $\frac{t_2}{t_1}$ 满足（ ）

A. $1 < \frac{t_2}{t_1} < 2$

B. $2 < \frac{t_2}{t_1} < 3$

C. $3 < \frac{t_2}{t_1} < 4$

D. $4 < \frac{t_2}{t_1} < 5$



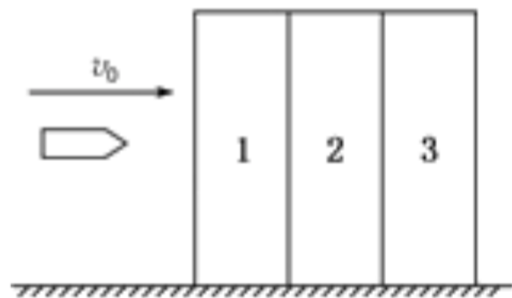
如图所示，在水平面上固定着三个完全相同的木块，一子弹以水平速度 v_0 射入木块，若子弹在木块中做匀减速直线运动，当穿透第三个木块时速度恰好为零，则子弹依次射入每个木块时的速度 v_1 、 v_2 、 v_3 之比和穿过每个木块所用的时间 t_1 、 t_2 、 t_3 之比分别为（ ）

A. $v_1 : v_2 : v_3 = 1 : 2 : 3$

B. $v_1 : v_2 : v_3 = \sqrt{3} : \sqrt{2} : 1$

C. $t_1 : t_2 : t_3 = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

D. $t_1 : t_2 : t_3 = (\sqrt{3} - \sqrt{2}) : (\sqrt{2} - 1) : 1$



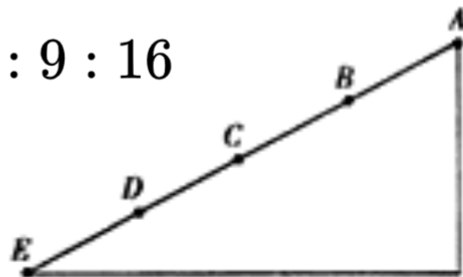
如图所示，光滑斜面 AE 被分成四个长度相等的部分，即 $AB = BC = CD = DE$ ，一物体从 A 点由静止释放（加速度不变），则下列说法正确的是（ ）

A. 物体从 A 运动到 E 的平均速度等于 v_B

B. 物体从 A 到达点 B 、 C 、 D 、 E 所经历时间之比为 $1 : 4 : 9 : 16$

C. 物体从 A 到达点 B 、 C 、 D 、 E 的速度之比 $1 : 2 : 3 : 4$

D. 物体通过每一段时，其速度增量均相等



百强高中-2014-15河北衡水中学高一上

一个从静止开始做匀加速直线运动的物体，从开始运动起，连续通过三段位移的时间分别是

1s, 2s, 3s, 这三段位移的长度之比和这三段位移上的平均速度之比分别是 ()

- A. $1: 2^2: 3^2$ $1: 2: 3$ B. $1: 2^3: 3^3$ $1: 2^2: 3^2$
C. $1: 2: 3$ $1: 1: 1$ D. $1: 3: 5$ $1: 2: 3$

时间不等，可以拆段重组

汽车刹车后做匀减速直线运动，经过 3.5s 后停止运动，那么，从开始刹车起连续的 3 个 1s 内汽车通过的位移之比为_____。

打卡时刻

【零点推论】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

从0点将匀变速直线运动等时或等距划分

技巧总结：

等时划分

从0点数，每段距离比：1：3：5：7...

等距划分

从0点数，0点到每段末尾的时间：1： $\sqrt{2}$ ： $\sqrt{3}$ ：...

下节预告

自由落体

关注UP，物理上分！